

2.1.1 • KOSTENSTRUCTUREN

Twée keer zoveel produceren, twee keer zoveel kosten?

Fles & Co bedrukt drinkflessen. De werkplaats kost € 300 huur per maand. Het materiaal kost € 2 per fles. Deze maand wil het bedrijf niet 200, maar 400 flessen maken. Verdubbelen de kosten dan ook?

Lesdoelen

Je kunt kosten indelen als constant of variabel en je keuze uitleggen. Je kunt TCK, TVK en TK als functie van Q opschrijven. Je kunt gemiddelde kosten berekenen met de juiste eenheid. Je kunt uitleggen hoe totale en gemiddelde kosten veranderen bij meer productie.

Kijk naar wat er met het totale bedrag gebeurt

Constante kosten veranderen niet als de productie verandert, zolang de productiecapaciteit gelijk blijft. We bekijken steeds één afgesproken periode, bijvoorbeeld een maand.

Productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid die een onderneming in een bepaalde periode kan produceren met de beschikbare mensen en middelen.

Fles & Co kan maximaal **600 flessen per maand** maken. Tot en met die capaciteit blijft de maandhuur € 300. Ook als het bedrijf een maand niets produceert, moet het de huur betalen.

Variabele kosten veranderen wél met de hoeveelheid die een onderneming produceert. Denk aan materiaal dat voor ieder product nodig is.

Eén maand, dezelfde werkplaats**Huur: € 300 per maand**

0, 200 of 400 drinkflessen?

Het totale huurbedrag blijft € 300.

Materiaal: € 2 per fles

200 flessen → € 400 materiaal

400 flessen → € 800 materiaal

CONSTANTE KOSTEN**VARIABELE KOSTEN**

Productiecapaciteit: maximaal 600 flessen per maand.

Figuur 1. De huur blijft gelijk; het totale materiaalbedrag groeit mee.

Een maandelijkse rekening is niet automatisch constant. Een energierekening kan bestaan uit een vast abonnement én stroomverbruik dat met de productie verandert. Beoordeel de onderdelen afzonderlijk.

2.1.1 • Totale kosten: alles bij elkaar

Wat kosten alle flessen samen in één maand?

Fles & Co betaalt € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Dit zijn alle kosten. Q is het aantal geproduceerde flessen per maand. Het bedrijf kan maximaal 600 flessen per maand maken.

Totale constante kosten (TCK)

De huur blijft in totaal € 300, ook bij $Q = 0$.

$$TCK = 300$$

Totale variabele kosten (TVK)

€ 2 materiaal per fles × het aantal flessen.

$$TVK = 2 \times Q = 2Q$$

Totale kosten (TK)

Tel de constante en variabele kosten op.

$$TK = TCK + TVK$$

$$TK = 300 + 2Q$$

T = totaal. TCK, TVK en TK zijn hier bedragen in euro per maand.

Voorbeeld: 200 flessen in één maand

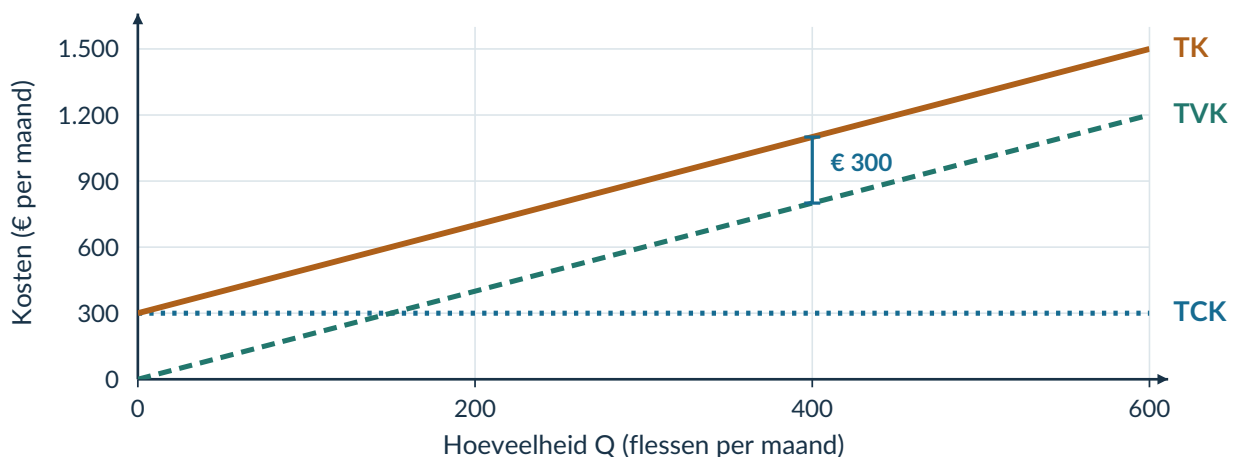
Eerst het materiaal: $TVK = 2 \times 200 = € 400$. Tel daarna de huur erbij:

$TK = 300 + 400 = € 700$ per maand.

Q flessen per maand	TCK € per maand	TVK € per maand	TK € per maand
0	300	0	300
200	300	400	700
400	300	800	1.100
600	300	1.200	1.500

Zo lees je de grafiek

TCK is horizontaal. TVK begint bij 0; TK begint bij 300. TVK en TK stijgen even snel: voor iedere extra fles komt er € 2 materiaal bij.



Figuur 2. Bij elke Q ligt TK precies € 300 boven TVK: de verticale afstand is TCK.

Meer productie: niet alle kosten groeien mee

Van 200 naar 400 flessen **verdubbelt TVK**, maar TCK blijft € 300. Daarom stijgt TK van € 700 naar € 1.100: **de totale kosten verdubbelen niet**.

2.1.1 • Gemiddelde kosten: per product

Gemiddeld betekent: deel het totaal door Q

Bij Fles & Co: € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Deel de betreffende totale kosten door het aantal flessen van die maand (Q). Zo krijg je de **kosten per fles**.

Gemiddelde constante kosten (GCK)

Het aandeel huur per fles.

$$GCK = \frac{TCK}{Q} = \frac{300}{Q}$$

Gemiddelde variabele kosten (GVK)

Het materiaalbedrag per fles.

$$GVK = \frac{TVK}{Q} = \frac{2Q}{Q} = 2$$

Gemiddelde totale kosten (GTK)

De volledige kosten per fles.

$$GTK = \frac{TK}{Q} = \frac{300 + 2Q}{Q}$$

$$\text{Dus: } GTK = GCK + GVK = 300 / Q + 2$$

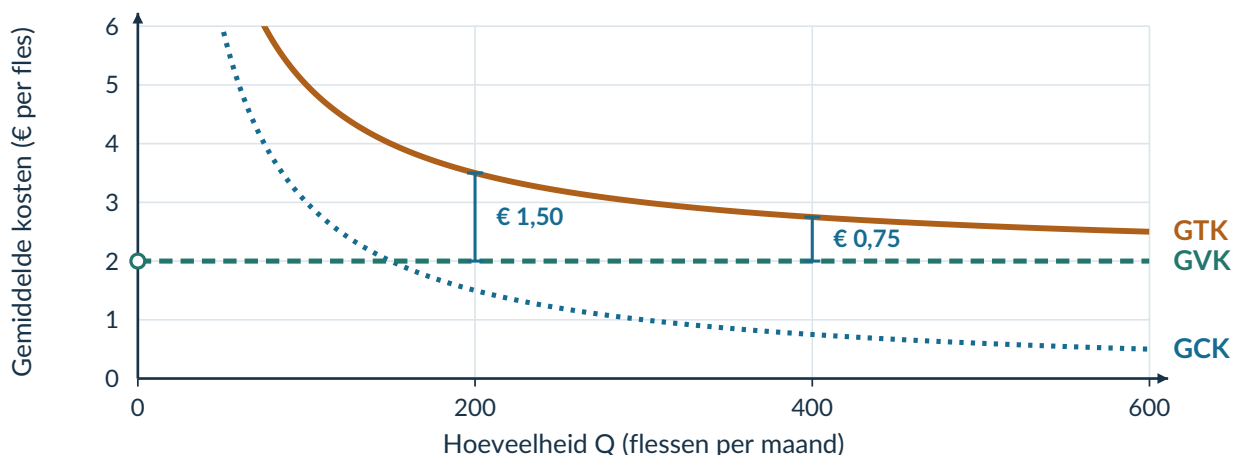
G = gemiddeld. Gebruik $Q > 0$: delen door nul kan niet.

Voorbeeld: dezelfde huur, tweemaal zoveel flessen

Q flessen per maand	GCK € per fles	GVK € per fles	GTK € per fles
200	$300 / 200 = 1,50$	$400 / 200 = 2,00$	$700 / 200 = 3,50$
400	$300 / 400 = 0,75$	$800 / 400 = 2,00$	$1.100 / 400 = 2,75$

Waarom daalt GTK bij meer productie?

De huur blijft in totaal € 300, maar wordt over meer flessen verdeeld. Daarom **halveert GCK** van € 1,50 naar € 0,75. GVK blijft € 2. GTK daalt dus van € 3,50 naar € 2,75, **maar halveert niet**.



Figuur 3. De afstand tussen GTK en GVK is GCK: het aandeel huur per fles wordt kleiner. Bij $Q = 0$ bestaan geen gemiddelde kosten.

Totaal is niet hetzelfde als per product. Bij meer flessen stijgt hier TK, terwijl GTK daalt. Bij 'constante kosten' blijft het totaal gelijk, niet GCK.

GVK is niet altijd constant. Hier wel, omdat iedere fles € 2 aan materiaal kost.

2.1.1 • Van kostenposten naar een conclusie

Uitgewerkt voorbeeld

PlakLab maakt stickers. Het betaalt € 220 huur en € 80 abonnementskosten per maand. Folie kost € 0,80 en inkt € 0,20 per sticker. De capaciteit is 600 stickers per maand. Vergelijk een productie van 150 en 300 stickers in dezelfde maand.

Stap 1 Deel de kosten in en leg uit waarom

Kostenpost	Soort kosten	Reden
Huur en abonnementen	Constant	Het totale maandbedrag blijft gelijk.
Folie en inkt	Variabel	Het totale bedrag groeit met het aantal stickers.

Stap 2 Stel de functies op

Per sticker zijn de variabele kosten € 0,80 + € 0,20 = € 1. De totale bedragen zijn in euro per maand.

$$TCK = 220 + 80 = 300$$

$$TVK = 1 \times Q = Q$$

$$TK = TCK + TVK = 300 + Q$$

Stap 3 Bereken totale en gemiddelde kosten

Vul eerst Q in. Deel daarna ieder totaalbedrag door datzelfde aantal stickers.

Q stickers/maand	TCK €/maand	TVK €/maand	TK €/maand
150	300	$1 \times 150 = 150$	$300 + 150 = 450$
300	300	$1 \times 300 = 300$	$300 + 300 = 600$

Q stickers/maand	GCK €/sticker	GVK €/sticker	GTK €/sticker
150	$300 / 150 = 2,00$	$150 / 150 = 1,00$	$450 / 150 = 3,00$
300	$300 / 300 = 1,00$	$300 / 300 = 1,00$	$600 / 300 = 2,00$

Stap 4 Verbind de cijfers aan het verhaal

TCK blijft € 300. TVK verdubbelt, maar TK stijgt van € 450 naar € 600 en verdubbelt niet. GCK halveert: dezelfde € 300 wordt over tweemaal zoveel stickers verdeeld. GVK blijft € 1. Daardoor daalt GTK van € 3 naar € 2, niet naar € 1,50. Beide hoeveelheden passen binnen de capaciteit.

Onthoud • Constant of variabel? Kijk naar het totale bedrag bij een andere Q.

Gemiddeld: deel het betreffende totaal door Q, met $Q > 0$. Totaal is in € per periode; gemiddeld in € per product. GVK blijft alleen gelijk als de variabele kosten per product gelijk blijven. Hierna voeg je opbrengsten toe.

2.1.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een vereniging gebruikt de formule $R = 40 + 3N$ voor het bedrag van een uitstap. R is in euro; N is het aantal deelnemers.

- Bereken R bij $N = 20$.
- Verdeel dat bedrag gelijk over de 20 deelnemers. Hoeveel betaalt ieder?

Opgave 2 • Begripscheck

Een drukker betaalt € 600 huur per maand en € 0,20 inkt per poster. Hij kan maximaal 5.000 posters per maand drukken.

- Hij drukt deze maand 1.000 in plaats van 500 posters. Welke kostenpost verandert in totaal? Welke niet?
- Een leerling noemt € 600 de GCK. Leg uit wat er aan die uitspraak niet klopt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • TasDruk – met denkstappen

TasDruk betaalt € 120 per maand voor een werkruimte. Stof kost € 0,40 en inkt € 0,10 per tas. De capaciteit is 500 tassen per maand.

- De werkruimte is een constante kostenpost. Maak de verklaring af: 'Het totale maandbedrag blijft ... als het aantal tassen ...'
- Vul aan: $TCK = \dots$; variabele kosten per tas = $0,40 + \dots = \dots$; $TVK = \dots \times Q$; $TK = \dots + \dots \times Q$.
- Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Gebruik eerst $TK = TCK + TVK$; deel daarna door Q .

Q (tassen per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)	GTK (€ per tas)
200	120	100	...	...
400	...	...	...	...

- Bereken ook GCK en GVK bij beide hoeveelheden. Maak af: 'GTK daalt, omdat ... over meer tassen worden verdeeld. GVK blijft ..., omdat ...'

2.1.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • SleutelStudio – minder hulp

SleutelStudio betaalt per maand € 90 huur en € 30 voor een vast abonnement. Materiaal kost € 1,20 en een verpakking € 0,30 per sleutelhanger. De capaciteit is 300 sleutelhangers per maand.

- Deel de vier kostenposten in. Geef bij elke soort kosten één verklaring.
- Stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij $Q = 100$ en $Q = 200$. Leg uit welk gemiddelde halveert en welk niet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee veranderingen bij TafelTint

TafelTint maakt placemats. In april is de maandhuur € 200 en kost materiaal € 1 per placemat. In mei is de maandhuur € 240 en kost materiaal € 0,80 per placemat. In beide maanden maakt het bedrijf 200 placemats. De capaciteit blijft 600 per maand. Er zijn geen andere kosten.

- Bereken TCK, TVK en TK voor april en mei.
- Bekijk de huurverhoging en de lagere materiaalsprijs afzonderlijk. Welke verandering raakt de constante kosten? Welke de variabele kosten?
- Een leerling zegt: 'De huur stijgt, dus TK stijgt ook.' Beoordeel dit met je uitkomsten.

Opgave 6 • FietsGlans

FietsGlans maakt fietsen schoon. Per maand betaalt het bedrijf € 240 huur en € 60 verzekering. Reinigingsmiddel kost € 0,60 en een beschermhoes € 0,40 per fiets. De capaciteit is 600 fietsen per maand.

- Classificeer de kosten en stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij 200 en 400 fietsen per maand. Noteer de eenheden.
- Bereken ook TK bij beide hoeveelheden. Leg uit waarom TK stijgt, terwijl GTK daalt.

2.1.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar kan maximaal **1.000 broden per maand** bakken. Deze maand blijven de ruimte en ovens hetzelfde. Tot en met die capaciteit gelden de volgende kosten:

Kostenpost	Bedrag
Huur en verzekering samen	€ 440 per maand
Netaansluiting en energieabonnement samen	€ 60 per maand
Meel en verpakking samen	€ 0,70 per brood
Elektriciteitsverbruik van de ovens	€ 0,10 per brood

Q is het aantal broden per maand.

a) Neem de classificatietabel over en vul **alle lege cellen** in. Geef telkens aan hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q.

Kostenpost	Constant of variabel?	Reden
Huur en verzekering	...	...
Netaansluiting en abonnement	...	...
Meel en verpakking	...	...
Elektriciteitsverbruik ovens	...	...

b) Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.

c) Bereken bij Q = 500 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

d) Bereken bij Q = 1.000 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

e) Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij beide hoeveelheden. Leg daarna met je uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Je vergelijkt dezelfde maand en dezelfde productiecapaciteit.

Kijk na en herstel

Controleer niet alleen de getallen. Heb je bij de kostenindeling een reden gegeven? Staan de juiste eenheden bij de gemiddelden? Legt je laatste antwoord het verschil tussen totaal en gemiddeld uit?

2.1.1 • Verder denken en herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Eén rekening vertelt niet alles

Een bedrijf maakt 100 stoffen vlaggetjes. De totale kosten zijn € 300. Over de kostenopbouw weet je verder niets.

- Bedenk twee verschillende kostenfuncties die allebei bij deze gegevens passen. Gebruik positieve constante kosten en constante variabele kosten per vlaggetje.
- Laat zien dat de twee functies bij 200 vlaggetjes verschillende totale kosten kunnen geven. Neem aan dat de capaciteit daarvoor groot genoeg is.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als je TK bij één hoeveelheid kent, weet je ook hoeveel een verdubbeling van Q kost.'

Herhaling en combineren

Opgave 9 • Procenten Herhaling §1.1.2

Een sportvereniging heeft eerst 540 leden en later 648 leden. Bereken de procentuele stijging. Laat zien welk aantal je als uitgangspunt gebruikt.

Opgave 10 • Tabel lezen Herhaling §1.1.3

Een boottocht heeft de volgende prijstabel voor groepen.

Aantal deelnemers	5	10	15
Totaal te betalen (€)	20	30	40

- Hoeveel betaalt een groep van 10 deelnemers samen? Hoeveel is dat per persoon?
- Met hoeveel euro stijgt het totaalbedrag als er 5 deelnemers bijkomen? Hoeveel is dat per extra deelnemer?

Terug naar de openingsvraag

Bij Fles & Co verdubbelt het totale materiaalbedrag als de productie verdubbelt. De huur blijft gelijk. Daarom verdubbelen de totale kosten niet. Het bedrijf maakt meer flessen, maar verdeelt dezelfde huur over meer producten.